

江南大学《物理化学 II》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名: _____ 考场号: _____ 座位号: _____ 得分: _____

题号	一	二	三	四	五	六	总得分
得分							
评卷人签名							
复核人签名							

满分 100 分；考试时间 120 分钟

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

1. 理想气体绝热向真空膨胀，则（ ）

- A. $\Delta S = 0$, $W = 0$
B. $\Delta H = 0$, $\Delta U = 0$
C. $\Delta G = 0$, $\Delta H = 0$
D. $\Delta U = 0$, $\Delta G = 0$

2. 已知反应 $2A + B \rightarrow C$ 为基元反应，其速率方程为（ ）

- A. $r = kC_A C_B$
B. $r = kC_A^2 C_B$
C. $r = kC_A C_B^2$
D. $r = kC_A^2 C_B^2$

3. 298K 时，电池反应 $H_2(g) + 1/2O_2(g) = H_2O(l)$ 所对应的电池标准电动势 E_1^θ ，反应 $2H_2O(l) = 2H_2(g) + O_2(g)$ 所对应的电池标准电动势 E_2^θ ，则 E_2^θ 与 E_1^θ 的关系为（ ）

- A. $E_2^\theta = 2E_1^\theta$
B. $E_2^\theta = -E_1^\theta$
C. $E_2^\theta = -2E_1^\theta$
D. $E_2^\theta = E_1^\theta$

4. 对于表面张力的叙述，正确的是（ ）

- A. 表面张力是沿着与表面垂直方向作用于表面上任意单位长度线段上的紧缩力
B. 表面张力的方向总是与表面相切

C. 表面张力的大小与温度无关

D. 表面张力的大小与液体的种类无关

5. 溶胶有三个最基本的特性，下列不属于溶胶基本特性的是（ ）

- A. 高度分散性
B. 热力学稳定性
C. 多相性
D. 动力学稳定性

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1. 热力学第三定律指出：在绝对零度时，任何纯物质的完美晶体的熵值为_____。

2. 化学反应速率的质量作用定律只适用于_____反应。

3. 电池反应的电动势与反应方程式的写法_____（填“有关”或“无关”）。

4. 表面活性剂分子的结构特点是具有_____。

5. 溶胶的聚沉值越小，其聚沉能力越_____（填“强”或“弱”）。

6. 某反应的速率常数 k 的单位为 s^{-1} ，则该反应为_____级反应。

7. 理想液态混合物中任一组分 B 的化学势表达式为 $\mu_B =$ _____。

8. 电解质溶液的导电能力通常用_____和_____来衡量。

9. 吸附等温式 Langmuir 等温式的基本假设为_____、_____、_____和吸附平衡是动态平衡。

10. 胶体系统的光学性质表现为_____，其本质原因是_____。

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

1. 封闭系统的熵永不减少。（ ）

2. 化学反应的活化能越大，反应速率越快。（ ）

3. 原电池的正极发生氧化反应。（ ）

4. 表面张力的存在使得液体表面有自动收缩的趋势。（ ）

5. 溶胶是均相系统。（ ）

6. 催化剂只能改变反应的速率，而不能改变反应的平衡状态。（ ）

7. 理想气体的内能和焓只是温度的函数。（ ）

8. 电解质溶液的电导率随浓度的增大而增大。（ ）

9. 吸附是一个放热过程。（ ）

10. 反应级数一定是正整数。（ ）

四、多选题（每题 3 分，共 15 分）

1. 下列属于状态函数的是 ()

- A. 温度
- B. 压力
- C. 热
- D. 功

2. 影响化学反应速率的因素有 ()

- A. 温度
- B. 浓度
- C. 催化剂
- D. 压力

3. 下列关于电池电动势的说法正确的是 ()

- A. 电池电动势与电池反应的写法有关
- B. 电池电动势可以用来判断化学反应的方向
- C. 电池电动势的大小与电极材料有关
- D. 电池电动势与温度无关

4. 表面活性剂的作用有 ()

- A. 乳化作用
- B. 增溶作用
- C. 消泡作用
- D. 洗涤作用

5. 溶胶稳定的原因有 ()

- A. 布朗运动
- B. 胶粒带电
- C. 溶剂化作用
- D. 沉降平衡

五、综合应用题 (每题 10 分, 共 20 分)

1. 已知某反应 $A \rightarrow B + C$ 为一级反应, 在 300K 时, 反应开始时 A 的浓度为 $0.5 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, 经过 100s 后, A 的浓度变为 $0.25 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 。求:

- (1) 该反应的速率常数 k ;
- (2) 反应的半衰期 $t_{1/2}$;
- (3) 经过 300s 后 A 的浓度。

2. 298K 时, 电池 $\text{Zn(s)}|\text{Zn}^{2+}(a = 0.1)||\text{Cu}^{2+}(a = 0.01)|\text{Cu(s)}$ 的标准电动势 $E^\theta = 1.10\text{V}$ 。

- (1) 写出电池反应;
- (2) 计算该电池的电动势 E ;
- (3) 判断该电池反应在 298K 时能否自发进行。

六、证明题 (25 分)

证明: 对于理想气体的绝热可逆过程, 有 $pV^\gamma = \text{常数}$, 其中 $\gamma = C_{p,m}/C_{v,m}$